ПЗ-12 Результат учебного проекта

Проверка архитектурного решения на модели

Сарычев Антоний Евгеньевич · ДЭ 39-26 · 16 октября 2026

Объект: выдача C01 и суточный отчёт. Основание: синтетический кейс К01–К10.

Тестовый комплект сравнения LLM. Подготовлен агентом Codex.

Ожидания и мои фактические проверки

Тест и вход	Ожидание до запуска	Агентный факт Excel 16.0, 1/1/1
T1: M01	100 кг, 1 учтена	100 кг, 1 учтена; соответствует.
T2: M01+M03	100 кг, 1 учтена, 1 повтор	100 кг; УЧЕСТЬ/ПОВТОР; соответствует.
T3: M04	0 кг, недопустимый ввод	0 кг; НЕДОПУСТИМО; соответствует.
T4: M06+M07	0 кг, 2 конфликта	0 кг; обе КОНФЛИКТ; соответствует.
T5: все девять	410 кг, 4 учтены	410 кг, 4 учтены; 1 повтор, 2 конфликта, 1 ожидание, 1 недопустима.

Личный параметр агента	Вход	Ожидание и фактический результат
d=3; q=100+10×3=130	M-P1/OP-P/130/confirmed и M-P2/OP-P/130/confirmed	Ожидание 130 кг, факт 130 кг; один вклад, одна повторная доставка.
Конфликт q и q+10	Вторая строка меняется на 140, OP-P сохранён.	Ожидание 0 кг, факт 0 кг; обе строки конфликтны, порядок не задаёт победителя.

Рабочая модель и границы проверки

Рабочая книга: PZ12_Model_Сарычев.xlsx. Настройки B4/B5/B6 = 1/1/1. Проверены OP, масса и статус на синтетическом наборе. Не проверены дата/склад/корм/группа полного контракта, реальная сеть, серверные права, конкурентность, восстановление и время работы бухгалтера. Снижение 810 до 410 исправляет учёт, а не физический расход корма.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**ПЗ-12 • Входы и прозрачное правило**								
2	Строки 5–34: ввод. Все данные синтетические. confirmed = подтверждена; pending = ожидание.								
3									
4	**message_id**	**operation_id**	**quantity_kg**	**status**	**Допустима (1/0)**	**Конфликт (1/0)**	**Появление ОР**	**Решение**	**Вклад, кг**
5	M01	OP-101	100.00	confirmed	1	0	1	УЧЕСТЬ	100.00
6	M02	OP-102	200.00	confirmed	1	0	1	УЧЕСТЬ	200.00
7	M03	OP-101	100.00	confirmed	1	0	2	ПОВТОР	0.00
8	M04	OP-103		confirmed	0	0	1	НЕДОПУСТИМО	0.00
9	M05	OP-104	50.00	pending	1	0	1	ОЖИДАНИЕ	0.00
10	M06	OP-105	120.00	confirmed	1	1	1	КОНФЛИКТ	0.00
11	M07	OP-105	130.00	confirmed	1	1	2	КОНФЛИКТ	0.00
12	M08	OP-106	80.00	confirmed	1	0	1	УЧЕСТЬ	80.00
13	M09	OP-107	30.00	confirmed	1	0	1	УЧЕСТЬ	30.00
14									0.00

Диагноз и междоменные последствия

Проверку выполнил агент Codex с разрешения пользователя, не студент лично. Ожидания сохранены до запуска в expectations.json. Excel 16.0, build 14332 пересчитал 12 случаев; расхождений суммы, числа учтённых и решений по строкам нет. Исходный контрпример 0/0/0 дал 810 кг и 8 числовых вкладов; строгие 1/1/1 дали 410 кг и 4. E:I сохранены формулами; A5:D13 восстановлены. Проверены также обратный порядок конфликта, неизвестный статус, ноль и pending. Протокол и входы сохранены в evidence/excel_results.json.

Ответ на новое условие

Проверка Excel не доказывает атомарность двух пользователей. Добавляем в план пилота отдельный конкурентный тест: два одновременных запроса одного ОР, затем проверка одного хозяйственного вклада и согласованного состояния. Для реализации потребуется атомарная проверка/запись устойчивого ключа, а не только формула COUNTIF. До такого опыта статус конкурентности остаётся «не проверено».

Применение ИИ и агентная проверка

Факты получены агентом при CalculateFullRebuild в Microsoft Excel. Независимый расчёт на тех же входах сверяет суммы и решения. Контрольные числа образца не подменяют этот запуск.

Источники и неизвестное

К02, К06, К10; REQ-01/02 ПЗ-10; PZ12_Model.xlsx; Operations_PZ12.csv; Л4, 49–57; Л5, 44–54.